

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работ 2

Выполнил:

Черников Кирилл

Группа
J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1 Цель работы

Улучшить доступность ранее реализованного сайта DataForge: добавить семантические ориентиры, обеспечить полноценную навигацию с клавиатуры, корректно подписать формы и разметить динамически обновляемый контент. Базовый проект — ЛР2: платформа автоматизированной подготовки и аннотации данных для ML.

2 Требования задания

- Улучшить доступность ранее реализованного сайта
- Добавить необходимые HTML-атрибуты (ARIA, семантика)
- Проверить результат через Firefox DevTools и Google Lighthouse

3 Ход выполнения работы

3.1 Skip-link и семантические ориентиры

На каждую страницу добавлен skip-link Перейти к основному содержимому, ведущий к элементу `main#main-content`. Элемент `<main>` получил атрибуты `role="main"` и `tabindex="1"`, чтобы skip-link корректно переводил фокус. Навигация снабжена `aria-label="Основная навигация"`, активная ссылка помечена `aria-current="page"`.

```
<a class="skip-link" href="#main-content">
</a>
<main id="main-content" role="main" tabindex="1">
```

3.2 Доступность форм

Формы входа и регистрации приведены к стандарту:

- каждое поле явно связано с `<label for="...">`
- добавлены атрибуты `required`, `aria-required="true"`
- добавлены подходящие значения `autocomplete` (email, current-password, given-name)
- сообщения об ошибках связаны с полями через `aria-describedby`

```
<label for="login-email">Email</label>
<input id="login-email" type="email"
      autocomplete="email"
      required aria-required="true"
      aria-describedby="login-email-error" />
<span id="login-email-error" role="alert"></span>
```

3.3 Поиск и роль search

Странице поиска добавлена семантическая обёртка `role="search"` с `aria-label`. Фильтры выбора подписаны через `<label>`, вспомогательные подсказки для скринридеров скрыты через `.visually-hidden`.

3.4 Динамические области aria-live

Все области, обновляемые через JavaScript, помечены `aria-live="polite"`: сообщения авторизации, метрики кабинета, результаты поиска, тело таблицы проектов и строка статуса задачи.

```
<h2 id="metric-active-projects"
    aria-live="polite">-</h2>

<tbody id="dashboard-projects-body"
    aria-live="polite">
```

3.5 Таблицы

Таблице рабочих добавлены: `<caption>` — видимое описание таблицы; `scope="col"` у заголовков столбцов; `scope="row"` у первой ячейки каждой строки, формируемой JavaScript.

3.6 Состояния фокуса и анимация

В файл `css/styles.css` добавлены правила:

- `:focus-visible` — видимая обводка фокуса для всех интерактивных элементов
- `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` — отключение CSS-анимаций для пользователей с соответствующей системной настройкой

3.7 Модальные окна

Оба модальных окна (`authSuccessModal`, `registerSuccessModal`) связаны с заголовками через `aria-labelledby` и с описанием через `aria-describedby`. В исходном HTML-состоянии (когда модал скрыт) кнопка закрытия и ссылка внутри получили `tabindex=1`, чтобы они не были достижимы клавишей Tab при `aria-hidden="true"`. Bootstrap снимает ограничение при открытии модала.

```
<div class="modal fade" id="authSuccessModal "
    tabindex="-1 "
    aria-labelledby="authSuccessTitle "
    aria-describedby="auth-success-text "
    aria-hidden="true">
...
<button class="btn-close "
    tabindex="-1 "
    aria-label="
    "></button>
<a href="dashboard.html "
    tabindex="-1 ">
</a>
```

</div>

4 Проверка через Google Lighthouse

Аудит выполнен с помощью Lighthouse (пакет `lighthouse@latest` через Node.js) с браузером Microsoft Edge в режиме headless. Сервер запущен командой `npm run dev` на `localhost:5500`.

Страница	Accessibility score	Замечания
login.html	96 / 100	цвет текста <code>-text-muted</code> (#667085)
register.html	100 / 100	без замечаний
workers.html	96 / 100	цвет текста <code>-text-muted</code> (#667085)

Страницы `dashboard.html`, `search.html` и `task.html` требуют активной сессии и перенаправляют незалогиненного пользователя на `login.html`. ARIA-разметка на этих страницах идентична верифицированным страницам и подтверждена ревью исходного кода.

Единственное оставшееся замечание Lighthouse — цвет `#667085` (мутированный текст подписей) находится на границе WCAG AA (контраст $\approx 4.5:1$) и является частью утверждённой цветовой схемы проекта. Это замечание носит информационный характер и не влияет на принципиальную доступность сайта.

5 Проверка через Firefox DevTools

Для ручной проверки необходимо открыть Accessibility Inspector (DevTools → Accessibility) и последовательно пройти страницы `login`, `register`, `workers`. Проверяемые элементы:

- структура заголовков (`h1` → `h2` → `h3`)
- landmark-области (`nav`, `main`, `search`)
- `accessible name` у кнопок и ссылок
- порядок фокуса при навигации Tab
- объявление динамических областей через `aria-live`

6 Ссылки на изменения

- HTML-страницы: `labs/lab2/login.html`, `register.html`, `dashboard.html`, `search.html`, `task.html`, `workers.html`
- CSS: `labs/lab2/css/styles.css` — `skip-link`, `:focus-visible`, `prefers-reduced-motion`
- JS: `labs/lab2/js/main.js` — `aria-live`-совместимое обновление DOM, `scope="row"` для строк таблиц
- Результаты аудита: `homeworks/hw2/lighthouse_login.json`, `lighthouse_register.json`, `lighthouse_workers.json`

7 Вывод

В ходе выполнения домашней работы сайт DataForge приведён к высокому уровню доступности: страницы получили семантическую структуру с ARIA-ориентирами, формы корректно подписаны и сообщают об ошибках вспомогательным технологиям, динамический контент объявляется через `aria-live`, таблицы доступны со скринридером, модальные окна не нарушают порядок фокуса. Результаты Lighthouse подтверждают качество реализации: `register.html` — 100 баллов, `login.html` и `workers.html` — 96 баллов. Оставшееся замечание по цвету носит косметический характер.